

④ 分别求满足下列条件的实数 a 的取值范围：

(1) “ $\forall x \in [a, +\infty), x^2 \geq 1$ ” 是真命题；

(2) “ $\exists x \in (-\infty, a], x^2 = 1$ ” 是假命题.

1 (1) (3) (4) (6)

2 (2) (5)

3 $\exists x \in \mathbf{Q}, 3x - 2 = 0$

4 q_1, p_2, q_2

5 真

6 假

7 真

8 假

1.2.2 全称量词命题与存在量词命题的否定



情境与问题

“否定”是我们日常生活中经常使用的一个词. 2009 年 11 月 23 日《人民日报》的《创新, 从敢于否定开始》一文中有这样一段话: “培养一流创新人才, 敢于否定的精神非常重要. 一旦下定决心进行研究, 首先就要敢于否定别人的成果, 并想一想: 前人的成果有哪些是不对的, 有什么方面可以改善, 有什么地方可以加强.”

结合上述这段话, 谈谈你对“否定”一词的认识, 并由此猜想“命题的否定”是什么意思.

本小节我们要学习的是与命题的否定有关的知识.

1. 命题的否定

尝试与发现

你能说出命题 s : “3 的相反数是 -3” 和 t : “3 的相反数不是 -3” 这两个命题之间的关系吗? 它们的真假性如何?

可以发现, 命题 s 是对命题 t 的否定, 命题 t 也是对命题 s 的否定. 而且, s 是真命题, t 是假命题. 一般地, 对命题 p 加以否定, 就得到一个新的命题, 记作 “ $\neg p$ ”, 读作 “非 p ” 或 “ p 的否定”.

如果一个命题是真命题, 那么这个命题的否定就是一个假命题; 反之

亦然.

例如, $\sqrt{9}=3$ 是一个真命题, 那么 $\sqrt{9}\neq 3$ 就是一个 **1** 命题.

2. 全称量词命题与存在量词命题的否定

下面我们来探讨如何对全称量词命题与存在量词命题进行否定.

若记 s : “存在整数是自然数”, 则不难看出, 这个命题的否定是 $\neg s$: “不存在整数是自然数”. 这里的命题 s 实际上是个存在量词命题, 而且可以用符号表示为

$$s: \exists x \in \mathbf{Z}, x \in \mathbf{N};$$

而命题 $\neg s$ 可以表述为 “每一个整数都不是自然数”, 因此 $\neg s$ 是一个全称量词命题, 可以用符号表示为

$$\neg s: \forall x \in \mathbf{Z}, x \notin \mathbf{N}.$$

显然, 这里的 s 是一个真命题, 而 $\neg s$ 是一个假命题.

若记 r : “存在实数的平方小于 0”, 则不难看出, 这个命题的否定是 $\neg r$: “不存在实数的平方小于 0”. 这里的命题 r 也是一个存在量词命题, 而且可以用符号表示为

$$r: \text{ **2** };$$

而命题 $\neg r$ 可以表述为 “每一个实数的平方都不小于 0”, 因此 $\neg r$ 是一个全称量词命题, 可以用符号表示为

$$\neg r: \text{ **3** }.$$

显然, 这里的 r 是一个 **4** 命题, 而 $\neg r$ 是一个 **5** 命题.

一般地, 存在量词命题 “ $\exists x \in M, p(x)$ ” 的否定是全称量词命题

$$\forall x \in M, \neg p(x).$$

若记 s : “每一个有理数都是实数”, 则不难看出, 这个命题的否定是 $\neg s$: “不是每一个有理数都是实数”. 这里的命题 s 实际上是一个全称量词命题, 而且可以用符号表示为

$$s: \forall x \in \mathbf{Q}, x \in \mathbf{R};$$

而命题 $\neg s$ 可以表述为 “存在一个有理数不是实数”, 因此 $\neg s$ 是一个存在量词命题, 可以用符号表示为

$$\neg s: \exists x \in \mathbf{Q}, x \notin \mathbf{R}.$$

显然, 这里的 s 是一个真命题, 而 $\neg s$ 是一个假命题.

尝试与发现

记 r : “每一个素数都是奇数”, 用类似的方法, 研究 r 和 $\neg r$ 的关系、符号表示以及真假性.

若用 A 表示所有素数组成的集合, B 表示所有奇数组成的集合, 则

$$r: \forall x \in A, x \in B,$$

$$\neg r: \exists x \in A, x \notin B.$$

因为 2 是素数且 2 不是奇数, 所以 r 是假命题, $\neg r$ 是真命题.

一般地, 全称量词命题 “ $\forall x \in M, q(x)$ ” 的否定是存在量词命题

$$\exists x \in M, \neg q(x).$$

例 1 写出下列命题的否定, 并判断所得命题的真假:

(1) $p: \forall x \in \mathbf{R}, x^2 \geq -1$;

(2) $q: \forall x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, \frac{1}{x} < x$;

(3) s : 至少有一个直角三角形不是等腰三角形.

解 (1) $\neg p: \exists x \in \mathbf{R}, x^2 < -1$, 由 p 是真命题可知 $\neg p$ 是假命题.

(2) $\neg q: \exists x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, \frac{1}{x} \geq x$. 将集合中的元素逐个验证, 当 $x=1$ 时不等式成立, 因此 $\neg q$ 是真命题.

(3) $\neg s$: 所有直角三角形都是等腰三角形. 因为有一个内角为 30° 的直角三角形不是等腰三角形, 所以 $\neg s$ 是假命题.

例 2 写出下列命题的否定, 并判断所得命题的真假:

(1) $p: \exists a \in \mathbf{R}$, 一次函数 $y=x+a$ 的图象经过原点;

(2) $q: \forall x \in (-3, +\infty), x^2 > 9$.

解 (1) $\neg p: \forall a \in \mathbf{R}$, 一次函数 $y=x+a$ 的图象不经过原点. 因为当 $a=0$ 时, 一次函数 $y=x+a$ 的图象经过原点, 所以 $\neg p$ 是 **6** 命题.

(2) $\neg q: \exists x \in (-3, +\infty), x^2 \leq 9$. 因为 $x=0$ 时, $x^2=0 < 9$, 所以 $\neg q$ 是真命题.



练习A

1 (1) 如果 p 是真命题, 那么 $\neg p$ 是真命题还是假命题?

(2) 如果 $\neg q$ 是真命题, 那么 q 是真命题还是假命题?

2 写出下列命题的否定, 并判断所得命题的真假:

(1) 一切分数都是有理数;

(2) 有些三角形是锐角三角形.

- ③ 已知 $q: \forall x \in [-2, 3), x^2 < 9$, 写出 $\neg q$, 并判断 $\neg q$ 的真假.

练习B

- ① 写出下列命题的否定, 并判断所得命题的真假:

- (1) 二次函数 $y = (x-1)^2 - 1$ 的图象的顶点坐标是 $(1, -1)$;
- (2) 正数的立方根都是正数;
- (3) 存在一个最大的内角小于 60° 的三角形;
- (4) 对任意实数 t , 点 (t, t) 都在一次函数 $y = x$ 的图象上.

- ② 写出下列命题的否定, 并判断所得命题的真假:

- (1) $\exists x \in \mathbf{R}, |x| + x = 0$;
- (2) $\forall x \in \mathbf{R}, |x| + 1 - x \neq 0$.

- ③ 已知区间 $M = [a, a+1]$, 且 “ $\forall x \in M, x+1 > 0$ ” 是真命题, 求实数 a 的取值范围.

1 假 2 $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 < 0$ 3 $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 \geq 0$ 4 假 5 真 6 假

1.2.3 充分条件、必要条件

情境与问题

“充分”“必要”是我们日常生活中经常使用的词语, 你知道下列语句中的这两个词分别表达的是什么意思吗?

- (1) “不断出现的数据让禁放派理由更加充分”(《中国青年报》2014 年 1 月 23 日);
- (2) “做到了目标明确、数据翔实、理由充分、逻辑严密”(《人民日报》2014 年 8 月 4 日);
- (3) “积极乐观的人, 相信办法总比问题多, 内心充满希望, 当然, 他们更懂得去寻求必要的帮助, 给自己创造更多的机会”(《中国青年报》2015 年 6 月 22 日);
- (4) “文学不只是知识, 同时也是一种能力, 写作对于一个文学系的学生而言是一种必要的素质”(《人民日报》2015 年 7 月 28 日).